

Projet de Base De Données

1^{ère} année Génie Industriel

Système de Suivi et d'Optimisation des Projets d'Amélioration Continue

Réalisé par :

AOUALTITE Meryem

GHARIB Fatima

BANDA Christopher

Encadré par :

Mme. Moutaki

Année universitaire : 2024 - 2025

Résumé

Le rapport documente la conception et la gestion d'une base de données à travers trois axes principaux. Le premier axe porte sur le dictionnaire des données, détaillant sa structure complète et épurée, ainsi que les dépendances fonctionnelles. Le deuxième axe est consacré à la modélisation des données, en expliquant les principes et la structure du MCD et du MLD. Le dernier axe se concentre sur la mise en œuvre pratique, présentant les tables, les requêtes, les formulaires et les rapports générés, qui permettent une exploitation efficace des données. Ce document illustre une approche méthodique et complète pour concevoir et gérer une base de données adaptée aux besoins fonctionnels.

.

Abstract

The report documents the design and management of a database through three main axes. The first axis focuses on the data dictionary, detailing its complete and refined structure, as well as functional dependencies. The second axis is dedicated to data modeling, explaining the principles and structure of the Conceptual Data Model (CDM) and the Logical Data Model (LDM). The final axis emphasizes practical implementation, presenting the tables, queries, forms, and generated reports, which enable efficient data utilization. This document illustrates a methodical and comprehensive approach to designing and managing a database tailored to functional needs.

Table des matières

Résumé.....	2
Abstract	2
Introduction Générale.....	4
Chapitre 1 : Dictionnaire des données : Structure complète et version épurée.....	5
Introduction.....	6
1.1. Le dictionnaire des données :.....	6
1.2. Le dictionnaire des données épuré :.....	8
1.3. Les Dépendances Fonctionnelles (DF) :.....	11
Conclusion.....	11
Chapitre 2 :.....	12
Modélisation des Données : MCD et MLD.....	12
Introduction.....	13
2.1. Structure et Principes du MCD :	13
2.2. Structure et Principes du MLD:.....	14
Chapitre 3 :.....	15
Conception et Gestion des Données : Tables, Requêtes et Formulaires"	15
Introduction.....	16
3.1. Présentation des Tables de la Base de Données	16
3.2. Présentation des Formulaires.....	17
3.3. Présentation des Formulaires :.....	19
3.4. Présentation des rapports générés :.....	21
Conclusion.....	22
Conclusion Générale	23
Bibliographie	24
Annexes	25

Introduction Générale

Dans un contexte économique et technologique en constante évolution, l'amélioration continue est devenue une nécessité pour les entreprises souhaitant maintenir leur compétitivité. Les méthodologies telles que **Lean** et **Six Sigma** permettent d'optimiser les processus, réduire les gaspillages et améliorer la qualité des produits et services. Cependant, le suivi et la gestion de ces projets d'amélioration continue posent souvent des défis, notamment en ce qui concerne la centralisation des données, l'analyse des résultats et la communication des performances.

Ce projet vise à développer une **solution intégrée** sous forme de base de données et d'outils analytiques pour faciliter la gestion des projets d'amélioration continue. Cette solution permettra :

- De suivre les progrès des projets en temps réel,
- D'analyser les résultats pour mesurer les impacts,
- Et de produire des rapports clairs sur les performances et les gains réalisés.

L'objectif principal est de fournir un outil efficace, intuitif et personnalisable, capable d'accompagner les équipes dans leurs démarches d'amélioration continue et d'optimiser les processus décisionnels.

.

Chapitre 1 :

Dictionnaire des

données : Structure

complète et version

épurée

Introduction

Ce chapitre présente le dictionnaire des données utilisé dans le cadre de la gestion des projets d'amélioration continue. Il comprend deux versions : la version complète, qui détaille l'ensemble des données collectées et leur structure, et une version épurée, qui offre une vue synthétique et simplifiée des informations essentielles. Cette approche permet de faciliter l'accès aux données tout en garantissant leur précision et leur pertinence pour les utilisateurs du système.

1.1. Le dictionnaire des données :

Le dictionnaire des données présente la structure et les éléments clés de la base de données utilisée pour la gestion des projets d'amélioration continue, tels que les projets Lean et Six Sigma. Il décrit les différentes tables, les attributs associés à chacune d'elles, ainsi que les relations entre les tables qui assurent la cohérence et l'intégrité des données :

✓ Table : Equipes

Attribut	Type de données	Description
Id-équipe	Numéro Auto	Identifiant unique de l'équipe.
Nom-équipe	Texte court	Nom de l'équipe (par exemple : "Équipe Lean", "Équipe Six Sigma").
Code-projet	Numérique	Identifiant du projet auquel l'équipe est assignée.
Chef-équipe	Numérique	Le Chef d'équipe coordonne et supervise les membres pour atteindre les objectifs fixés.
Membres	Texte court	Liste des membres de l'équipe (peut être une liste d'IDs séparés par des virgules, ou un lien vers une table séparée)

✓ Table : Projets

Attribut	Type de données
Code-projet	Numéro Auto
Nom-projet	Texte court
Type-projet	Texte court
Date-début	Date/Heure
Date-fin	Date/Heure
Statut	Texte court
Budget	Monétaire
Description	Texte court
Responsable	Texte court

✓ Table : Objectifs

Objectifs	Type de données
Id-objectif	Numéro Auto
Id-projet	Numérique
Description	Texte court
Valeur-cible	Numérique
Valeur-atteinte	Numérique
Date-assignée	Date/Heure
Date-atteinte	Date/Heure
Priorité	Texte court
Cible	Numérique

✓ Table : Membres

Membres	Type de données
Id-emp	Numéro Auto
Id-équipe	Numérique
Nom	Texte court
Prénom	Texte court
Poste	Texte court
Contact-email	Texte court

✓ Table : Rapport

Rapport	Type de données
Id-rapport	Numéro Auto
Id-projet	Numérique
Type-rapport	Texte court
Date-création	Date/Heure
Résumé-analyse	Texte court
Rapport	Pièce jointe

✓ Table : Résultat

Résultat	Type de données
Id-résultat	Texte court
Id-projet	Numérique
Type-amélioration	Texte court
Valeur-avant	Texte court
Valeur-après	Texte court
économies	Monétaire
Date-résultat	Date/Heure
Statut	Texte court

1.2. Le dictionnaire des données épuré :

Dans cette section, nous présentons un dictionnaire des données épuré, qui décrit la structure de la base de données utilisée pour la gestion des projets d'amélioration continue. Les tableaux suivants détaillent les tables principales, leurs attributs et les relations essentielles entre elles.

✓ Table : Equipes

Attribut	Type de données	Description
Id-équipe	Numéro Auto	Identifiant unique de l'équipe.

Nom-équipe	Texte court	Nom de l'équipe (par exemple : "Équipe Lean", "Équipe Six Sigma").
Code-projet	Numérique	Identifiant du projet auquel l'équipe est assignée.
Chef-équipe	Numérique	Le Chef d'équipe coordonne et supervise les membres pour atteindre les objectifs fixés.

✓ Table : Projets

Attribut	Type de données
Code-projet	Numéro Auto
Nom-projet	Texte court
Type-projet	Texte court
Date-début	Date/Heure
Date-fin	Date/Heure
Statut	Texte court
Budget	Monétaire
Description	Texte court

✓ Table : Objectifs

Objectifs	Type de données
Id-objectif	Numéro Auto
Id-projet	Numérique
Description	Texte court
Valeur-cible	Numérique
Valeur-atteinte	Numérique
Date-assignée	Date/Heure
Date-atteinte	Date/Heure
Priorité	Texte court

✓ Table : Membres

Membres	Type de données
Id-emp	Numéro Auto
Id-équipe	Numérique
Nom	Texte court
Prénom	Texte court
Poste	Texte court
Contact-email	Texte court

✓ Table : Rapport

Rapport	Type de données
Id-rapport	Numéro Auto
Id-projet	Numérique
Type-rapport	Texte court
Date-cr�ation	Date/Heure
R�sum�-analyse	Texte court
Rapport	Pi�ce jointe

✓ Table : R sultat

R�sultat	Type de donn�es
Id-r�sultat	Texte court
Id-projet	Num�rique
Type-am�lioration	Texte court
Valeur-avant	Texte court
Valeur-apr�s	Texte court
�conomies	Mon�taire
Date-r�sultat	Date/Heure
Statut	Texte court

1.3. Les Dépendances Fonctionnelles (DF) :

Voici les principales dépendances fonctionnelles pour chaque table basée sur les clés primaires et étrangères :

- **Table Équipe:**

Id-équipe → Nom-équipe, Code-projet, Chef-équipe (Chaque équipe a un ID unique, qui détermine son nom, son code de projet et son chef d'équipe).

- **Table Projet:**

Code-projet → Nom-projet, Type-projet, Date-début, Date-fin, Statut, Budget, Description (Chaque projet est identifié de manière unique par son code, qui détermine les autres informations associées).

- **Table Objectifs:**

Id-objectif → Id-projet, Description, Valeur-cible, Valeur-atteinte, Date-assignée, Date-atteinte, Priorité (Chaque objectif est unique, et son ID détermine son projet, ses descriptions, et les valeurs cibles et atteintes).

- **Table Membres:**

Id-emp → Id-équipe, Nom, Prénom, Poste, Contact-email (Chaque employé a un ID unique qui détermine son équipe, son nom, son prénom, son poste, et son contact).

- **Table Rapport:**

Id-rapport → Id-projet, Type-rapport, Date-création, Résumé-analyse, Rapport (Chaque rapport est identifié par un ID unique et il est associé à un projet spécifique).

- **Table Résultat:**

Id-résultat → Id-projet, Type-amélioration, Valeur-avant, Valeur-après, Économies, Date-résultat, Statut (Chaque résultat est identifié par un ID unique et contient des informations sur le type d'amélioration, les valeurs avant et après, les économies, la date du résultat et son statut)

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir et organiser les éléments clés du modèle de données, en présentant le dictionnaire des données, l'épuration du dictionnaire et les dépendances fonctionnelles. Ces outils sont essentiels pour assurer la cohérence et l'intégrité du système de gestion des données.

Chapitre 2 :

Modélisation des

Données : MCD et

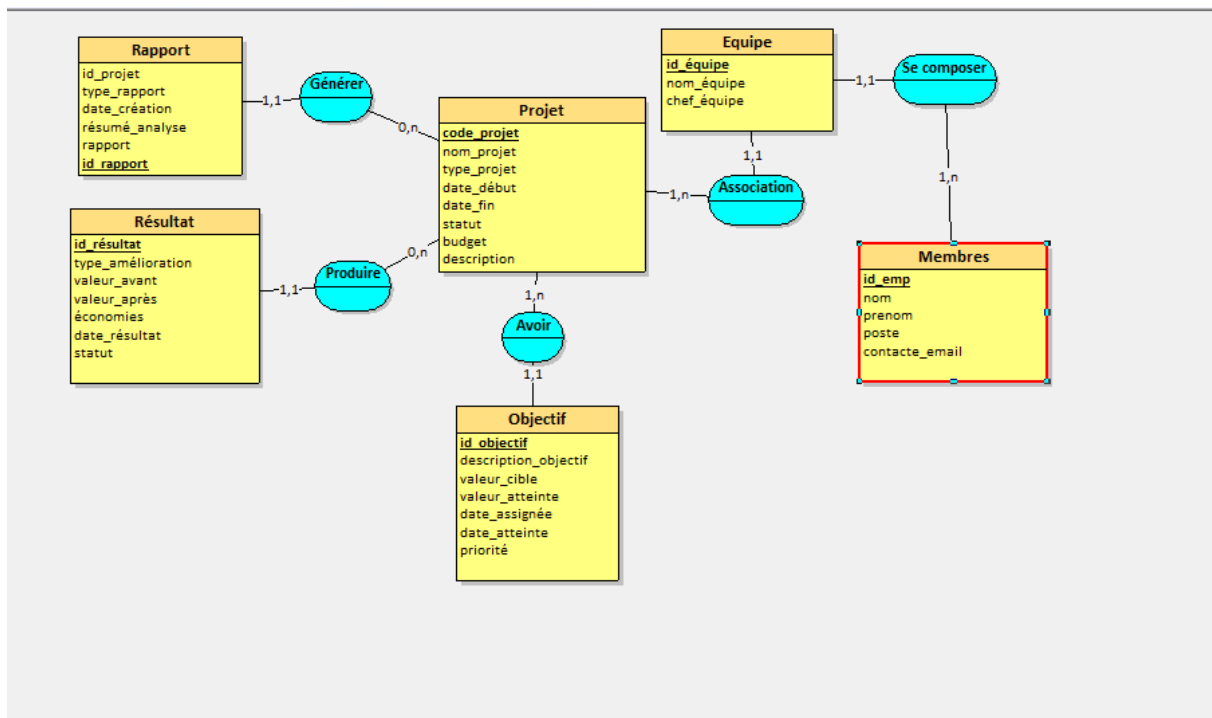
MLD

Introduction

Ce chapitre présente la modélisation des données nécessaire à la conception de la base de données. Il débute par l'élaboration du Modèle Conceptuel des Données (MCD), qui définit les entités, leurs attributs et leurs relations. Ensuite, il traduit ce modèle en un Modèle Logique des Données (MLD) prêt pour une implémentation technique, garantissant ainsi une structure cohérente et optimisée.

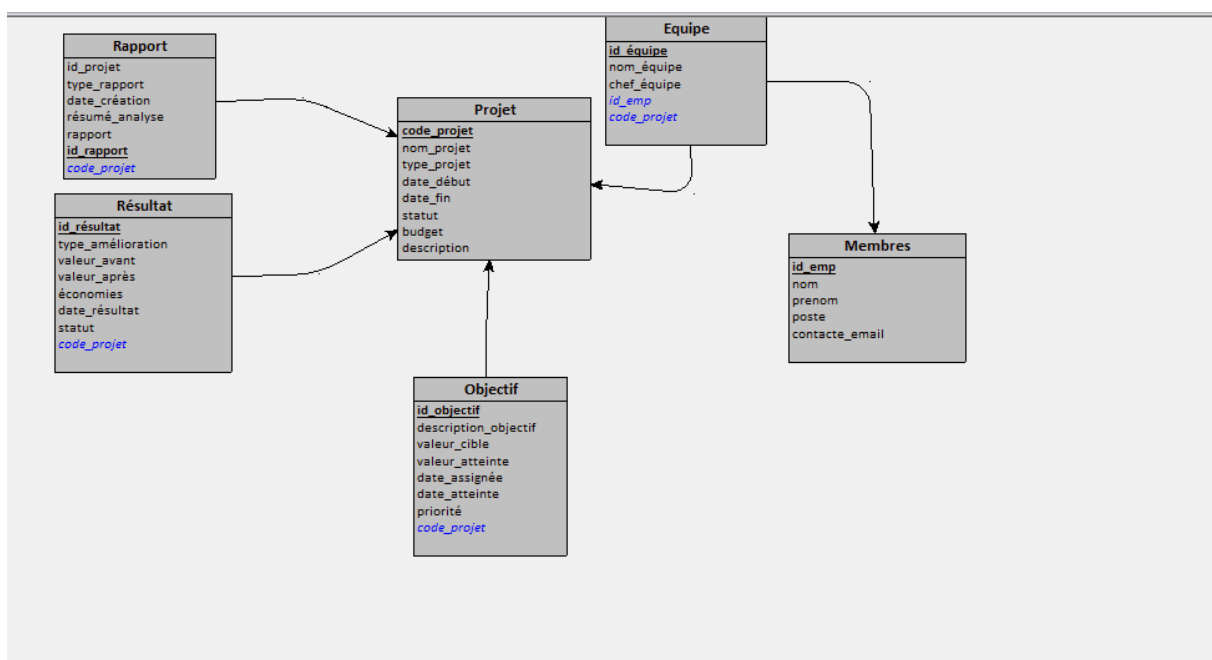
2.1. Structure et Principes du MCD :

Le MCD présenté ci-dessous décrit les entités principales de la base de données, notamment les équipes, les projets, les objectifs, les membres, les rapports et les résultats. Il détaille leurs attributs et les relations qui les lient, permettant une structuration cohérente des données pour la gestion des projets d'amélioration continue.



2.2. Structure et Principes du MLD:

Après avoir défini le Modèle Conceptuel des Données (MCD), nous procédons à sa traduction en Modèle Logique des Données (MLD). Ce modèle détaille la structure des tables, les attributs, les clés primaires et les clés étrangères, tout en respectant les relations définies dans le MCD. Le MLD constitue une étape essentielle pour l'implémentation de la base de données, garantissant une organisation logique et une intégrité des données.



Conclusion

Ce chapitre présente le MCD, qui définit les entités et relations essentielles pour la gestion des projets d'amélioration continue (projets, équipes, objectifs, résultats). Le MLD, ensuite, traduit cette structure en un modèle plus détaillé et normalisé, permettant une gestion efficace des données. Ces deux modèles assurent l'intégrité et l'efficacité de la base de données utilisée pour suivre et analyser les projets Lean et Six Sigma.

Chapitre 3 : Conception et Gestion des Données : Tables, Requêtes et Formulaires"

Introduction

Ce chapitre présente la structure des tables de la base de données, les requêtes SQL associées et les formulaires permettant d'interagir avec les données. Il décrit comment ces éléments sont organisés et utilisés pour gérer efficacement les informations du projet.

3.1. Présentation des Tables de la Base de Données

Les tableaux de la base de données constituent la structure fondamentale pour le stockage et l'organisation des informations. Chaque tableau est conçu pour représenter un ensemble de données spécifiques, avec des colonnes définissant les attributs et des relations entre les différents ensembles de données. Voici les tables utilisées dans ce projet, des types de données qu'elles contiennent et des liens établis entre elles pour assurer l'intégrité et la cohérence des informations.

❖ La table équipe

id_équipe	nom_équipe	code_projet	chef_équipe
01	Équipe de la chaîne	2	
02	Équipe contrôle qualité	3	
03	Optimiseurs logistiques	2	
*	(Nouv.)		

❖ La table members

id_emp	id_équipe	nom	prenom	poste	contacte_er
001	2	Dupont	Analyste des P	jean.dupont@	
002	1	Banda	Paul	Ingénieur Lear	banda.paul@e
003	1	Holmes	Cynthia	Analyste de Dc	cynthia]emial.
*	(Nouv.)				

❖ La table Objectif

Tous les objets ...

Rechercher...

Tables

- équipe
- members
- objectif
- projet
- rapport
- résultat

id_objectif	id_projet	description	valeur_cible	valeur_atteint	date_assign	date_atteint	priorité
0001	1	Réduire le tau	20	20	10/01/2024	20/05/2024	Haute
0002	2	Réduire le tau	2	2	20/03/2024	01/07/2024	Moyenne
0003	3	Réduire les stc	30		10/05/2024		Haute
*	(Nouv.)		0	0			

❖ La table Projet

Tous les objets ...

Rechercher...

Tables

- équipe
- members
- objectif
- projet
- rapport
- résultat

code_projet	nom_projet	type_projet	date_début	date_fin	statut	budget	description
1	Lean Process C	Lean	01/01/2024	30/06/2024	En cours	\$5 000,00	Optimisation des c
2	Amélioration c	Six Sigma	15/03/2024	15/09/2024	Terminé	\$10 000,00	Réduction des déf
3	Réduction des	Lean	01/05/2024	01/05/2024	En attente	\$7 500,00	Minimisation des r
*	(Nouv.)					\$0,00	

❖ La table Rapport

Tous les objets ...

Rechercher...

Tables

- équipe
- members
- objectif
- projet
- rapport
- résultat

id_rapport	id_projet	type_rapport	date_créati	résumé_an	
00002	1	Progress	20/09/2024	Réduction des	📄(0)
00003	3	Final	01/07/2024	En attente des	📄(0)
*	(Nouv.)				📄(0)

❖ La table résultat

Tous les objets ...

Rechercher...

Tables

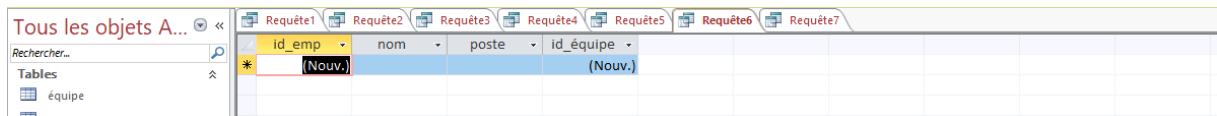
- équipe
- members
- objectif
- projet
- rapport
- résultat

id_résultat	id_projet	type_améli	valeur_avan	valeur_aprè	économies	date_résulti	statut
R1	1	Gain de temps	120 minutes	90 minutes	\$2 000,00	25/05/2024	Validé
R2	3	Réduction du t	3.5%	1.8%	\$5 000,00	10/07/2024	Non-validé
R3	1	Réduction des	\$10000.00	\$3000.00	\$3 000,00		
*					\$0,00		

3.2. Présentation des Formulaires

Les requêtes SQL jouent un rôle central pour exploiter les données stockées dans la base. Elles permettent d'extraire des informations, d'effectuer des calculs, de manipuler les données et d'assurer leur cohérence. Chaque requête est construite pour répondre à des besoins spécifiques, comme l'analyse des relations entre les tables, la recherche de données précises ou la gestion des mises à jour. Voici les requêtes que nous avons utilisées :

A. Requête 1 : Lister tous les projets et leurs équipes :



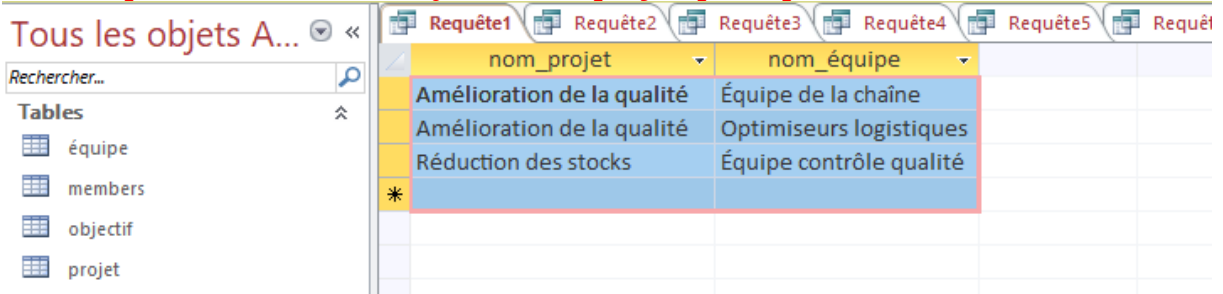
Tous les objets A... << Recherche...

Tables

- équipe

id_emp	nom	poste	id_équipe
*	(Nouv.)		(Nouv.)

B. Requête 2: Afficher les objectifs d'un projet spécifique :



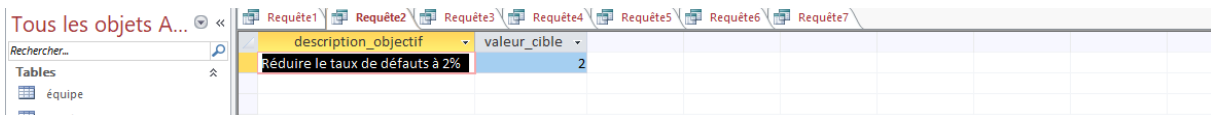
Tous les objets A... << Recherche...

Tables

- équipe
- members
- objectif
- projet

nom_projet	nom_équipe
Amélioration de la qualité	Équipe de la chaîne
Amélioration de la qualité	Optimiseurs logistiques
Réduction des stocks	Équipe contrôle qualité
*	

C. Requête 3: Afficher les résultats générés par projet



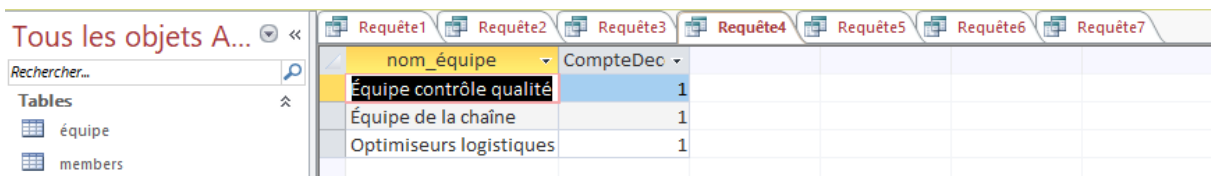
Tous les objets A... << Recherche...

Tables

- équipe
- member

description_objectif	valeur_cible
Réduire le taux de défauts à 2%	2

D. Requête 4: Nombre de projets par équipe :



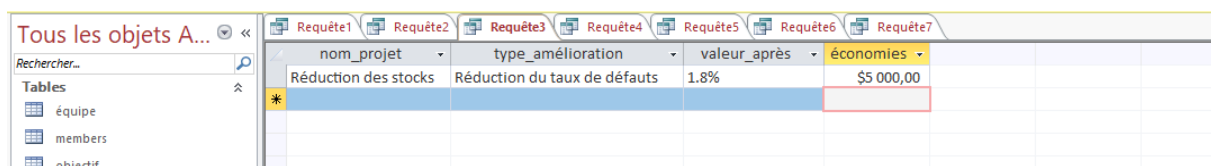
Tous les objets A... << Recherche...

Tables

- équipe
- members

nom_équipe	CompteDec
Équipe contrôle qualité	1
Équipe de la chaîne	1
Optimiseurs logistiques	1

E. Requête 5: Afficher les projets en retard :



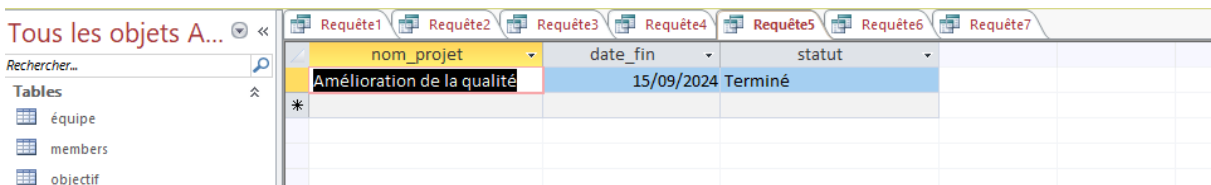
Tous les objets A... << Recherche...

Tables

- équipe
- members
- objectif

nom_projet	type_amélioration	valeur_après	économies
Réduction des stocks	Réduction du taux de défauts	1.8%	\$5 000,00
*			

F. Requête 6: Membres sans projets attribués :



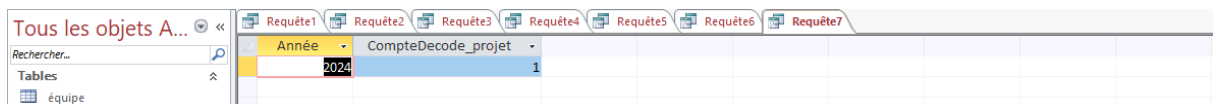
Tous les objets A... << Recherche...

Tables

- équipe
- members
- objectif

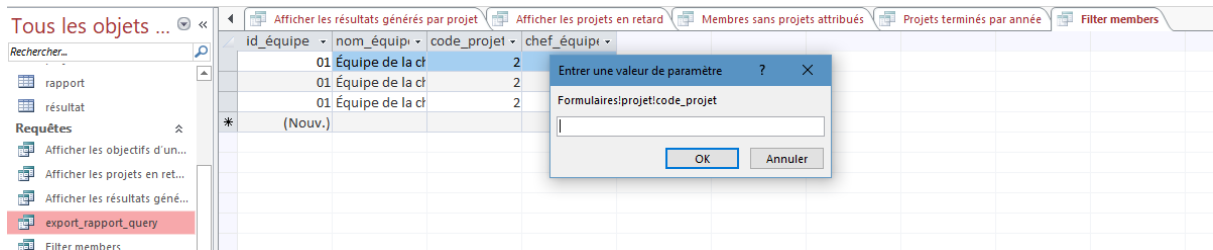
nom_projet	date_fin	statut
Amélioration de la qualité	15/09/2024	Terminé
*		

G. Requête 7: Projets terminés par année :



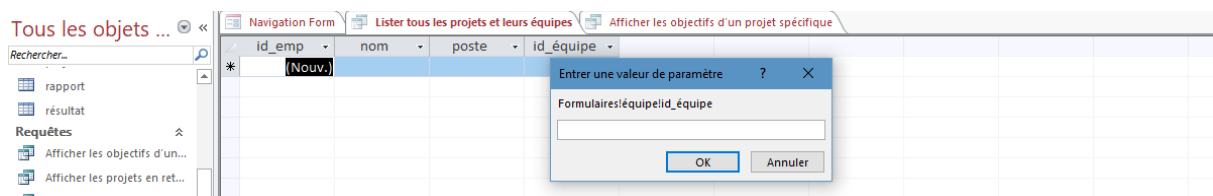
Année	CompteDecode_projet
2024	1

H. Requête 8 : Export-rapport-query :



id_équipe	nom_équipe	code_projet	chef_équipe
01	Équipe de la ct	2	2
01	Équipe de la ct	2	2
01	Équipe de la ct	2	2
*	(Nouv.)		

I. Requête 9 : Filtrer membres :



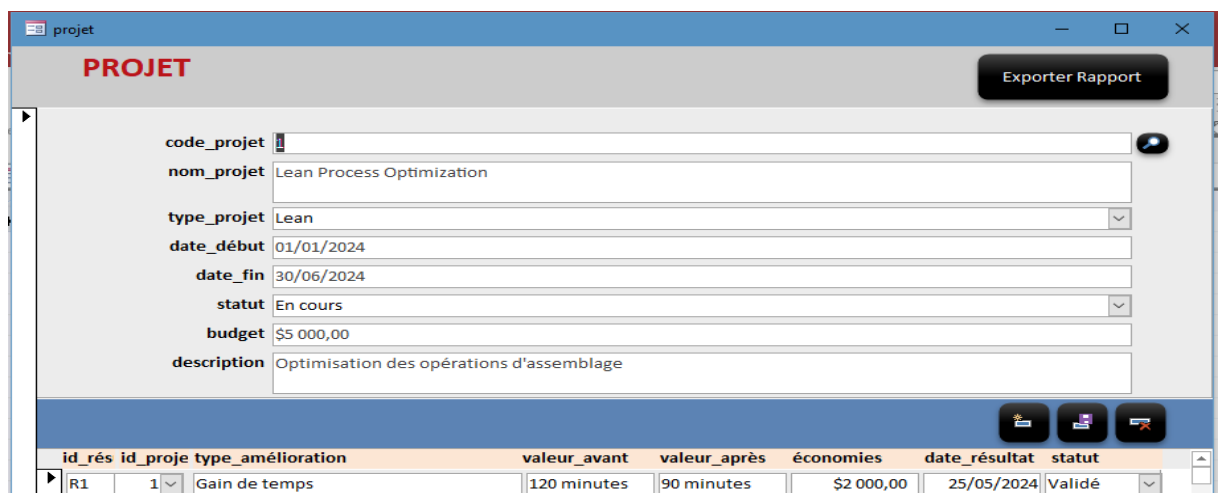
id_emp	nom	poste	id_équipe
*	(Nouv.)		

3.3. Présentation des Formulaires :

Les formulaires jouent un rôle essentiel dans l'interaction utilisateur avec la base de données. Ils permettent de saisir, modifier et afficher les informations de manière intuitive et conviviale. Cette section présente les différents formulaires utilisés dans le projet, en expliquant leur fonction, leur conception, ainsi que la manière dont ils facilitent la gestion des données et garantissent la cohérence des informations saisies par les utilisateurs. Voici les requêtes que nous avons utilisées :

➤ Formulaire Projets

- Permet de créer, modifier et consulter les projets d'amélioration continue.
- Inclut des champs pour les informations clés, comme le type, les dates, le budget, et le statut.



id_rés	id_proje	type_amélioration	valeur_avant	valeur_après	économies	date_résultat	statut
R1	1	Gain de temps	120 minutes	90 minutes	\$2 000,00	25/05/2024	Validé

➤ Formulaire Équipes

- Utilisé pour gérer les équipes associées à chaque projet.
- Inclut le nom de l'équipe, le chef d'équipe et le projet auquel elle est liée.

équipe

— □ ×

ÉQUIPE

Exporter Info d'équipe

▶

id_équipe

01

nom_équipe

Équipe de la chaîne

code_projet

2

▼

chef_équipe

2

▼





Enr : 1 |  | Aucun filtre | Rechercher

➤ **Formulaire Membres**

- Sert à gérer les membres de l'entreprise.
- Permet d'ajouter des employés, de préciser leur poste et de les associer à une équipe.

members_frm

MEMBERS

INFORMATIONS SUR LES MEMBRES

id_emp

id_équipe

nom

prenom

poste

contact_email

Enregistrer

Nouveau

Supprimer

<<

>>

➤ Formulaire Objectifs

- Permet de définir, suivre et évaluer les objectifs pour chaque projet.
- Inclut des champs pour la description de l'objectif, les valeurs cibles/atteintes, et les dates.

id_objet	id_projet	description_objectif	valeur_cible	valeur_atteinte	date_assignée	date_atteinte	priorité
0001	1	Réduire le temps de cycle de 20%	20	20	10/01/2024	20/05/2024	Haute
0002	2	Réduire le taux de défauts à 2%	2	2	20/03/2024	01/07/2024	Moyenne
0003	3	Réduire les stocks de 30%	30		10/05/2024		Haute
0004	4	Automatiser 50% des processus	50	40	15/04/2024		Moyenne

➤ Formulaire Résultats

- Utilisé pour enregistrer les résultats des projets une fois terminés ou à des étapes importantes.
- Inclut des informations sur les performances avant et après, les économies réalisées, et la date des résultats.

id_rés	id_proje	type_amélioration	valeur_avant	valeur_après	économies	date_résultat	statut
R1	1	Gain de temps	120 minutes	90 minutes	\$2 000,00	25/05/2024	Validé
R2	3	Réduction du taux de défauts	3.5%	1.8%	\$5 000,00	10/07/2024	Non-validé
R3	1	Réduction des coûts d'inventaire	\$10000.00	\$3000.00	\$3 000,00		
R4	4	Automatisation	0%	40%	\$0,00	01/09/2024	Non-validé
R5	4				\$0,00		
*					\$0,00		

➤ Formulaire de Navigation

- Simplifie l'accès aux différents formulaires et facilite la navigation dans l'application. Sert de point d'entrée centralisé pour l'utilisation de votre base de données.

id_rés	id_proje	type_amélioration	valeur_avant	valeur_après	économies	date_résultat	statut
R1	1	Gain de temps	120 minutes	90 minutes	\$2 000,00	25/05/2024	Validé
R2	3	Réduction du taux de défauts	3.5%	1.8%	\$5 000,00	10/07/2024	Non-validé
R3	1	Réduction des coûts d'inventaire	\$10000.00	\$3000.00	\$3 000,00		
R4	4	Automatisation	0%	40%	\$0,00	01/09/2024	Non-validé
R5	4				\$0,00		
*					\$0,00		

3.4. Présentation des rapports générés :

Les rapports générés à l'aide de Microsoft Access permettent de transformer les données brutes en informations visuelles et synthétiques adaptées aux besoins des utilisateurs. Ces rapports offrent une vue organisée et lisible des données, facilitant ainsi la prise de décision et l'analyse. Chaque rapport a été conçu pour répondre à une problématique spécifique, en

mettant en avant les informations clés grâce à des regroupements, des filtres et des mises en forme claires. Voici les rapports que nous avons réalisés :

❖ Rapport_form :

The 'rapport_form' window displays a form with the following fields:

- id_rapport**: 00001
- id_projet**: 1
- type_rapport**: Progress
- date_création**: 15/02/2024
- résumé_analyse**: Réduction du temps de cycle à 15%
- rapport**: (empty field with a Word icon)

Below the form is a table with the same columns: id_rapport, id_projet, type_rapport, date_création, résumé_analyse, and rapport. The first row contains the data from the form above. The bottom of the window shows a status bar with 'Enr: 1 sur 3', 'Aucun filtre', and a 'Rechercher' button.

❖ Rapport_sub :

The 'rapport_sub' window displays a sub-report form with the following fields:

- id_rapport**: 00001
- id_projet**: 1
- type_rapport**: Progress
- date_création**: 15/02/2024
- résumé_analyse**: Réduction du temps de cycle à 15%
- rapport**: (empty field with a Word icon)

Conclusion

En résumé, les tables, les requêtes, les formulaires et les rapports forment les éléments essentiels de la gestion des données dans ce projet. Les tables structurent l'information, les requêtes permettent de l'interroger et de la manipuler, tandis que les formulaires assurent une interface fluide pour les utilisateurs, et les rapports permettent de présenter les données de manière organisée et visuelle, facilitant l'analyse et la prise de décision. Ensemble, ces composants garantissent une gestion efficace, cohérente et accessible des données.

Conclusion Générale

En conclusion, les bases de données sont des outils essentiels pour organiser, stocker et manipuler les informations de manière structurée et efficace. Elles permettent de garantir l'intégrité des données, de faciliter leur accès et d'assurer une gestion optimale de l'information. À travers ce projet, nous avons exploré les différentes étapes de la conception d'une base de données, de la définition des données et de leurs relations jusqu'à leur mise en œuvre pratique à travers des tables, des requêtes, des formulaires et des rapports. Une base de données bien conçue et bien gérée est indispensable pour répondre aux besoins des utilisateurs et optimiser la prise de décision dans toute organisation.

Bibliographie

- **Microsoft Access** : Logiciel utilisé pour la conception, la modélisation et la gestion de la base de données.
- **Power Designer** : Logiciel utilisé pour la modélisation conceptuelle et logique des données.

Annexes

- Des captures d'écran de chaque étape de la création des formulaires et des rapports:

